.

Nest Invaders

Versión 1.0.0

Índice:

1. Introducción..... 1

1.1. Descripción breve del proyecto..... 1

1.2. Descripción breve de la historia y personajes..... 1

1.3. Propósito, público objetivo y plataformas..... 1

2. Planificación y equipo..... 2

2.1. El equipo humano..... 2

2.2. Estimación temporal del desarrollo..... 2

3. Mecánicas de Juego y Elementos de Juego..... 3

3.1. Descripción detallada del concepto de juego..... 3

3.2. Descripción detallada de las mecánicas del juego..... 3

3.3. Controles..... 9

3.4. Niveles..... 9

3.5. Power-ups..... 9

3.6. Arquitectura del software..... 10

3.6.1. Interfaces, clases abstractas y auxiliares..... 10

3.6.2. Clases de gestión de la interfaz..... 11

3.6.3. Clases de gestión de la lógica del juego..... 11

4. Trasfondo..... 12

4.1. Descripción detallada de la historia..... 12

5. Monetización y modelo de negocio..... 13

5.1. Tipo de modelo de monetización..... 13

5.2. Tablas de productos y precios..... 13

6. Arte..... 14

6.1. Estética general del juego..... 14

6.2. Apartado visual..... 14

6.2.1. Diseño de personajes..... 14

6.2.2. Diseño de objetos..... 15

6.2.3 Diseño de fondos..... 16

6.2.4 Diseño de logo..... 17

6.3. Animación..... 18

6.3.1. Escenario..... 18

6.3.2. Personajes..... 18

7. Sonido..... 19

7.1. Sonido ambiente y música..... 19

7.2. Efectos sonoros..... 19

8. Interfaz..... 21

8.1. Diseños de los menús..... 21

8.2. Diseño de la interfaz durante una partida..... 21

8.3. Diagrama de flujo..... 22

9. Hoja de ruta del desarrollo..... 23

9.1. Alpha..... 23
9.2. Beta..... 23
9.3. Betatesting.....23
9.4. Release..... 23
10. Postmortem.....24
10.1. Alpha..... 24
10.1.1. ¿Qué ha ido bien?..... 24
10.1.2. Flujo de correcciones..... 24
10.1.3. ¿Qué se podría haber mejorado?..... 24
10.1.4. Conclusiones individuales..... 24
10.1.5. Lecciones aprendidas.....25

1. Introducción

1.1. Descripción breve del proyecto

Nest Invaders es un videojuego 2D que mezcla el género Tower Defense y el RTS con gestión de ejércitos en el que el jugador toma el papel de un hongo invasor que liderar una base de insectos infectados. El objetivo del videojuego será gestionar recursos y tropas para poder destruir bases de insectos sanos y teniendo cuidado del ciclo día-noche que posee el juego, ya que la noche será peligrosa para los insectos de ambos bandos debido a las peligrosas criaturas que aparecerán durante este periodo.

1.2. Descripción breve de la historia y personajes

En Nest Invaders el jugador tomará el rol de líder omnisciente de un nido de insectos los cuales han sido infectados por un hongo parasitario que busca infectar y destruir a otras especies de seres vivos. Debido a esto, el jugador irá atacando con sus tropas a otros nidos de insectos a lo largo de diversas estaciones del año para sembrar el caos y dominar todo el reino de los insectos.

1.3. Propósito, público objetivo y plataformas

Nest Invaders propone una combinación innovadora entre un género poco habitual y un sistema de ciclo día-noche que influye en la jugabilidad. A esto se suma una ambientación centrada en insectos, inspirada en el interés que han despertado juegos como Hollow Knight, lo que permite ofrecer una experiencia fresca y llamativa para los jugadores.
Nest Invaders está dirigido principalmente a aficionados de los géneros Tower Defense y RTS, además de jugadores interesados en experiencias inspiradas en el mundo de los insectos. Su diseño busca ofrecer una experiencia estratégica accesible y entretenida para un público amplio.
El videojuego estará disponible para jugar desde un navegador en la página web de Itch.io, sin embargo se plantea un lanzamiento a futuro en PC para la plataforma Steam.

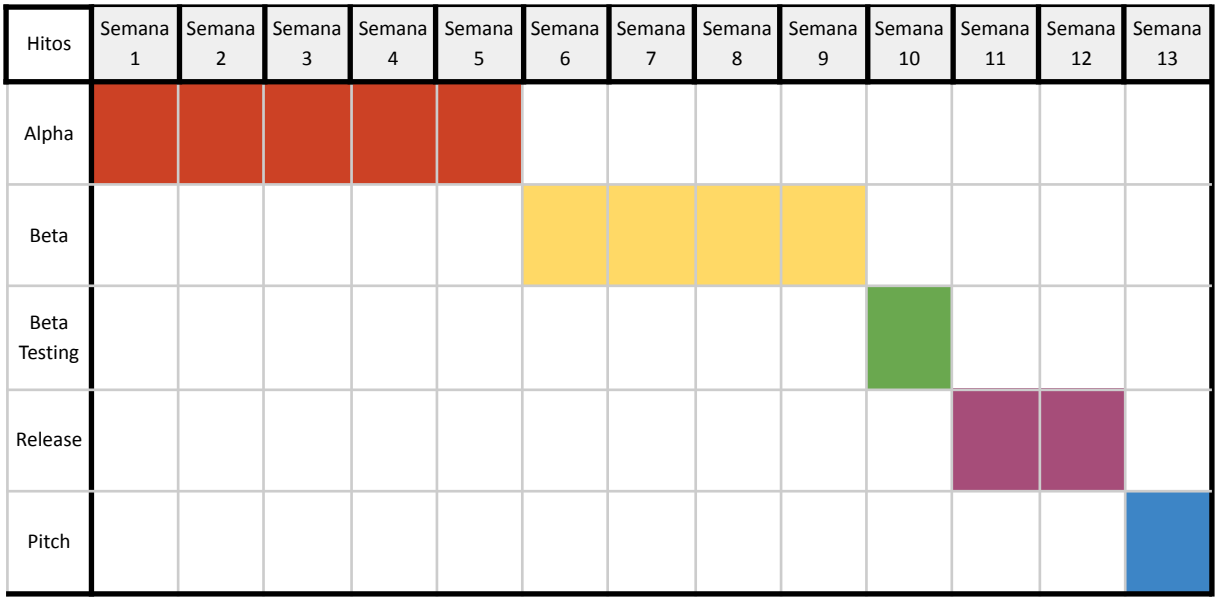
2. Planificación y equipo

2.1. El equipo

El equipo que realizará este videojuego es Insecta Games, es un equipo formado por 7 integrantes multidisciplinares:

- Roberto Rojas Benitez: Programador encargado del desarrollo de la lógica general del juego.
- Daniel Mazo Sola: Diseñador de la arquitectura del juego y programador de la lógica general del juego.
- Miguel Amado Camuñas: Diseñador y programador principal del comportamiento de los personajes del juego.
- Hugo Checa Villanueva: Programador auxiliar del comportamiento de los personajes del juego y artista auxiliar.
- Alejandro Marín Sánchez: Redactor de la documentación, diseñador principal de la web, técnico de sonido, programador y artista auxiliar.
- Alejandra Alcalá Díaz: Artista y diseñadora principal de personajes, escenarios y UI.
- Angie Natalia Prieto Cuadros: Artista, diseñadora y redactora auxiliar.

2.2. Estimación temporal del desarrollo



3. Mecánicas de Juego y Elementos de Juego

3.1. Descripción detallada del concepto de juego

Como ya se ha mencionado, en Nest Invaders el jugador controlará a una base de insectos infectados y deberá destruir una base enemiga. Para ello, primero se deberán obtener recursos en lugares de recolección que habrá esparcidos por el mapa. Con esos recursos obtenidos, el jugador podrá fabricar nuevas unidades.
Las unidades que podrá fabricar el jugador serán cuatro: atacante físico, atacante a distancia, tanque y recolector. Estas unidades sirven diferentes propósitos, aunque realmente todas son tropas de combate excepto el recolector. Con estas tropas el jugador deberá gestionar la defensa de su base y atacar a la base enemiga.
Los enemigos generarán de forma automática tropas las cuales serán las siguientes: Atacante físico, tanque, ladrón y minijefe (este ya estará desde el principio de la partida y hay que derrotarlo antes de poder atacar a la base).
Además, existe un ciclo día-noche que varía en duración según el nivel en el que se esté jugando. Durante el día el enemigo será menos agresivo y el jugador tendrá más libertad para recoger recursos, sin embargo, por la noche además de tener a un enemigo más agresivo existirán entidades externas a ambos equipos llamadas criaturas de la noche que atacarán a las tropas aliadas y enemigas que se encuentren lejos de sus bases.
El juego poseerá tres niveles principalmente: Primavera, Invierno y el jefe final. Cada nivel tiene sus propias características y sirve como una curva de dificultad para el juego.
En cada partida el jugador tiene dos tipos de moneda, los recursos para generar tropas y otro tipo de moneda que servirá para adquirir mejoras permanentes para su bando durante esa partida.
Por último, el juego tendrá power-ups adicionales para facilitar las partidas que podrá adquirir a través de microtransacciones.

3.2. Descripción detallada de las mecánicas del juego

- **Recolección de recursos:** Al inicio de cada partida el jugador empezará con cierto número de recursos de tropas para poder ir desarrollando la producción de su ejército.
  Para la recolección de nuevos recursos para la generación de nuevas unidades serán vitales los recolectores, unidades que su única función es ir a los puntos de recolección esparcidos por el mapa a obtener nuevos recursos para así generar nuevas unidades y volver a repetir el ciclo.
  Sin embargo, los enemigos poseerán una unidad ladrón que intentará sabotear a las unidades recolectoras, por lo que el proceso de obtención de recursos debe

manejarse correctamente para evitar los peligros que pueden afectar a los recolectores.



Sprite de la zona de recolección

- **Gestión de unidades:** Las unidades se generarán en la base aliada y cada unidad o grupo de unidades generados tienen un coste y tiempo de espera (cooldown) para poder volver a generar más.
  Una vez generada una tropa, por defecto defenderá la base o si es un recolector irá a un punto de recolección. Sin embargo, el jugador puede elegir entre que una unidad defienda la base aliada o se aventure a atacar a los enemigos de manera individual. En el caso de ser un recolector se le puede ordenar que espere en base (o vuelva a ella si está fuera) o que vaya a recolectar recursos.



- **Mejoras de la base:** En el juego habrá una segunda “moneda” (aún por definir) a parte de los recursos para generar tropas, esta moneda sirve para obtener mejoras permanentes durante una partida y se obtiene eliminando enemigos (Se podría decir que es parecido a puntos de experiencia).
  Las mejoras que podrían adquirirse serían:

  1. Velocidad de reclutamiento: Reduce el cooldown que hay a la hora de generar nuevas tropas. Nivel 1: Reducción del 10%, Nivel 2: Reducción del 20%, Nivel 3: Reducción del 40%
  2. Fuerza del enjambre: Aumenta el daño de las unidades ofensivas. Nivel 1: Aumenta el daño en un 25%, Nivel 2: Aumenta el daño en un 50%, Nivel 3: Aumenta el daño en un 75%
  3. Recolección mejorada: Aumenta la velocidad y cantidad de recursos obtenidos por los recolectores. Nivel 1: Velocidad y cantidad aumentadas en un 20%, Nivel 2: Velocidad y cantidad aumentadas en un 40%, Nivel 3: Velocidad y cantidad aumentadas en un 60%



Sprites de las bases aliada y enemiga

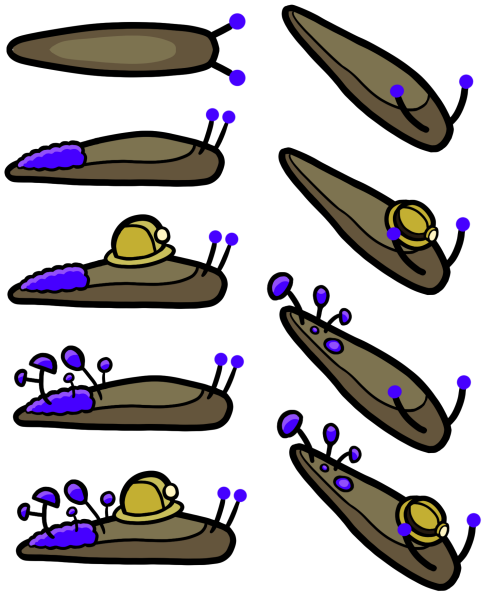
- **Ciclo día-noche:** En el juego hay un ciclo día-noche que altera la jugabilidad según el momento del día que sea. Un ciclo entero durará 5 minutos reales dentro del juego y la duración del día y de la noche dependerá del nivel que se esté jugando.
  Por el día el juego se desarrollará de manera habitual y los enemigos lanzarán ataques de vez en cuando a la base aliada.
  Por la noche todas las actividades se volverán más peligrosas, ya que aparecerán las criaturas de la noche que atacarán principalmente a las unidades aliadas que estén lejos de la base aliada y de manera menos frecuente a las unidades enemigas para balancear un poco la mecánica.

- **Power-ups:** El jugador tendrá a su disposición diferentes potenciadores externos que estarán vinculados a su cuenta y sus usos serán generales entre partidas, es decir, si se usa uno en una partida, se habrá usado permanentemente y no se podrá usar en otras partidas. Estos power-ups serán acumulables y se obtendrán a base de microtransacciones.

- **Tipos de unidades:**

  Aliados:

Unidad	**Descripción**
	<u>Atacante físico:</u> Vida Base: 10 ATQ Base: 2 DEF Base: 2 Coste Base: 100 Grupo Base: x2
	<u>Atacante a distancia:</u> Vida Base: 6 ATQ Base: 3 DEF Base: 1 Coste Base: 150 Grupo Base: x2
	<u>Tanque:</u> Vida Base: 25 ATQ Base: 3 DEF Base: 4 Coste Base: 300 Grupo Base: x1

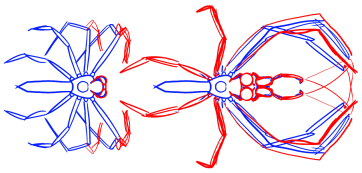
	<u>Recolector:</u> Vida Base: 5 ATQ Base: 0 DEF Base: 1 Coste Base: 25 Grupo Base: x2 Prioridad: Puntos de recolección

Enemigos:

Unidad	**Descripción**
	<u>Atacante físico enemigo:</u> Vida Base: 12 ATQ Base: 2 DEF Base: 2 Grupo Base: x2
	<u>Tanque enemigo:</u> Vida Base: 25 ATQ Base: 4 DEF Base: 4 Grupo Base: x1

	<u>Ladrón enemigo:</u> Vida Base: 10 ATQ Base: 2 DEF Base: 1 Grupo Base: x2 Prioridad: Recolectores aliados
[En proceso]	<u>Minijefe:</u> Vida Base: 100 ATQ Base: 6 DEF Base: 4 Grupo Base: x1 Prioridad: Defender base enemiga

Criaturas nocturnas:

Unidad	**Descripción**
	<u>Araña ogro:</u> Vida Base: 100 ATQ Base: 5 DEF Base: 8 Grupo Base: x1

Jefe final:

Unidad	**Descripción**
[En proceso]	<u>Jefe final:</u> Vida Base: 300 ATQ Base: 8 DEF Base: 6 Grupo Base: x1

3.3. Controles

El juego será completamente jugable utilizando solo el ratón del ordenador, todas las acciones de seleccionar tropas a generar, dirigirlas y navegación por los menús se realizará con point and click con el botón izquierdo del ratón. Sin embargo, existirán teclas de acceso rápido (hotkeys) para diversas acciones:

- Generar atacante físico: A
- Generar atacante a distancia: S
- Generar tanque: D
- Generar recolector: F
- Pausar juego: Esc

3.4. Niveles

El juego tiene planteado inicialmente tres niveles, aunque se contempla que en un futuro existan cinco para completar todas las estaciones del año además del nivel final.

- Primavera: El primer nivel del juego, la dificultad será asequible para que los nuevos jugadores se acostumbren al game loop. La temática es colorida, hay flores y los enemigos no tienen pintas muy amenazantes. Solo habrá un minijefe por parte del equipo enemigo. En este nivel el día durará 3 minutos y medio y la noche 1 minuto y medio. El jugador empezará con 300 recursos de tropas iniciales, un recolector y dos atacantes físicos.
- Invierno: El segundo nivel del juego, la dificultad se incrementa para mantener el juego interesante. La temática del nivel es más fría, hay nieve y los enemigos tienen pintas más chungas. En este nivel habrá dos minijefes antes de poder atacar la base enemiga. En este nivel tanto la noche como el día durarán dos minutos y medio, por lo que se incrementará bastante la dificultad. El jugador empieza con 100 recursos de tropas iniciales, un atacante físico y un recolector.
- Jefe final: El nivel final del juego, aquí el objetivo no es destruir una base, sino bajar la gran barra de vida que tendrá el jefe final. En este nivel el enemigo será más agresivo de lo habitual y las criaturas de la noche solo atacarán a los aliados por el miedo que le tienen al jefe. El jugador empezará con 200 recursos de tropas iniciales, un recolector y cuatro atacantes físicos.

3.5. Power-ups

Como ya se ha mencionado, estos potenciadores de usos limitados que se comparten entre partidas sirven como ayuda a jugadores poco experimentados en el juego a los que se les compliquen sus partidas.
Estos potenciadores se pueden adquirir a través de microtransacciones y son acumulables entre partidas, aunque solo se podrá utilizar uno de cada por partida para mantener el juego justo.
Los power-ups que están planificados para el juego son:

- Economía insectil: Durante dos ciclos enteros de día-noche de esa partida, todos los recursos para tropas y monedas para mejoras que se generen durante ese periodo estarán multiplicados por tres.
- Tambores de guerra: Durante un ciclo entero de día-noche de esa partida, todas las unidades ofensivas producirán con sus ataques el doble de daño al que hacen habitualmente.
- Barrera artrópoda: Durante 30 segundos reales, la base será inmune a cualquier daño que reciba por parte de las unidades enemigas.

3.6. Arquitectura del software

La arquitectura de Nest Invaders se ha diseñado de forma modular, separando la lógica del juego en diferentes sistemas con responsabilidades concretas y acotadas. Las clases pertenecen a tres bloques principales: interfaces y clases abstractas y auxiliares, clases de gestión de la interfaz y clases de gestión de la lógica del juego.

3.6.1. Interfaces, clases abstractas y auxiliares

A este bloque pertenecen aquellas clases que definen patrones de diseño, interfaces o estructuras de tipo enum / struct.
La comunicación entre diferentes sistemas se basa en el patrón Observer. La interfaz IObserver<T> define los métodos que implementar las clases de las que derive mientras que ISubject<T> establece las funciones para añadir, eliminar y actualizar los observadores.
El patrón Singleton es utilizado para generar instancias únicas de un elemento, garantizando que no haya duplicados y permitiendo que se conserve entre escenas con el DontDestroyOnLoad. Un ejemplo de uso de este patrón es el sistema de música y sonido del juego, representado como el AudioManager o el sistema de control de flujo de la partida, el objeto GameFlowController.
También se ha incluido el patrón ObjectPool ya que al tener el juego un gran número de entidades del mismo tipo en pantalla, se pueden reutilizar las instancias ya creadas de

dichas entidades evitando la creación y destrucción dinámica continua de estas, evitando la fragmentación de memoria.
Dentro de este bloque también se encuentran como se mencionó con anterioridad, las estructuras y enumadores. Un ejemplo de estructura es ResourceSlot que relaciona el tipo de recurso con la cantidad del mismo. Por su parte hay diferentes enumeradores como TroopType que define el tipo de tropa, o Faction que indica si la tropa es alidad o enemiga.

3.6.2. Clases de gestión de la interfaz

Este bloque consta de las clases que se encargan de mostrar información al jugador y de comunicar las acciones realizadas por el jugador y la lógica del juego a la interfaz, de forma que se mantenga la consistencia en todo momento.
La generación de tropas se gestiona mediante UITroopsGenerator en la que al seleccionarse una unidad, se genera un evento que avisa al BaseSystem, observador en este caso, que se ha creado una solicitud de generación de tropa. Luego este decidirá si se puede generar o no la tropa.
La representación de los recursos se gestiona mediante UIFungusCounter y UISticksCounter que reciben eventos del BaseSystem siempre que se cambie el número de recursos de cada tipo, actualizando la interfaz en el proceso.
Esta separación evita que los botones y contadores deban acceder directamente a la lógica interna de las bases o tropas. Simplemente se limitan a enviar solicitudes o recibir información mientras se ejecutan las acciones de juego de forma independiente.

3.6.3. Clases de gestión de la lógica del juego

A este bloque pertenecen las clases encargadas de controlar el funcionamiento general de la partida y aplicar las reglas del juego.
Estas clases gestionan el comportamiento y desplazamiento de las unidades, generación de tropas, almacenamiento de recursos, el combate o las condiciones de victoria y derrota. También controlan los sistemas globales como el ciclo día y noche mediante el script DayNightSystem, la carga de niveles implementada mediante el GameFlowController y los scriptable objects específicos del nivel o los componentes encargados de gestionar la vida o las tropas.
Los distintos sistemas se comunican mediante eventos y componentes compartidos, de forma que cada clase tiene una responsabilidad concreta y puede colaborar con el resto de la lógica sin depender de todos los sistemas que forman el juego.

4. Trasfondo

4.1. Descripción detallada de la historia

En un mundo donde los distintos bichos viven en armonía, nace un hongo malvado cuya única misión es esparcir sus esporas por todo el mundo. Para cumplir esta misión, usará a los distintos habitantes del mundo bichil, adhiriéndose a sus cuerpos, corrompiéndolos poco a poco hasta incluirlos en su mente colmena.

Tras unos pocos meses, la infección se ha esparcido por gran parte del mundo, dejando a las víctimas en el yugo del hongo. No obstante, una pequeña población de bichos supervivientes deciden unirse para enfrentar a esta amenaza, todo mientras le roban recursos e intentan sobrevivir.

La última esperanza para los bichos en la lucha contra el hongo es la futura protectora del bosque, hija de la actual, cuyo huevo se encuentra protegido por la misma. El resto de insectos supervivientes deberán defender el paso hasta ella, dejándola como última línea de defensa.

Para cumplir su objetivo de defender a la reina, las 4 fuerzas mayores del bosque han unido fuerzas. No obstante, cada uno estará en su máxima potencia en una estación diferente. A esta fuerza se la conoce como “los Paladines de la Reina”.

La tarea del jugador será manejar a este hongo para acabar con esta última población con ayuda de tus secuaces y evitar el alzamiento de la Protectora del Bosque corrompiendo el huevo. Todo mientras recolectas recursos para mantenerlos vivos y bajo tu control, haciendo que resistan a las distintas estaciones construyendo mejores fortificaciones.

5. Monetización y modelo de negocio

5.1. Tipo de modelo de monetización

El juego se monetizará con la base de un modelo Buy to Play en el que el cliente debe comprar con un único pago el juego para acceder al contenido, cambiando el precio del juego dependiendo de la plataforma en la que se encuentre (móvil u ordenador). A partir de ahí, se implementarán cosméticos y power-ups obtenibles a base de micropagos y futuras actualizaciones de contenido de pago con el modelo DLC.

5.2. Tablas de productos y precios

Producto	Información	Precio
Juego (ordenador)	Un pago único que te da acceso al juego base en ordenadores.	8,99€
Juego (móviles)	Un pago único que te da acceso al juego base en móviles.	2,99€
Power-ups	Distintos poderes momentáneos con efectos varios que hacen más sencillo el juego y pueden salvar en momentos de apuro.	1,99€ (Unidad) - 8,99€ (Pack)
Cosméticos	Elementos decorativos que no afectan al gameplay pero expanden la personalización de los jugadores. Algunos ejemplos son: decoraciones para la base y el mapa, skins para los bichos, animaciones de aparición para tus tropas…	2,99€ - 11,99€
DLCs	Contenidos añadidos al juego base que expanden la experiencia de juego con más historia, mapas, enemigos, etc	5,99€

6. Arte

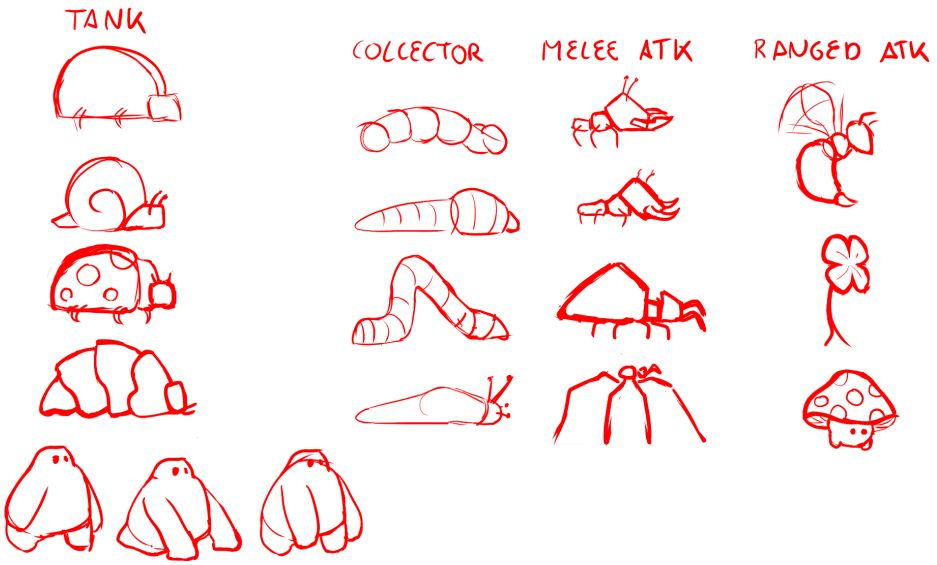
6.1. Estética general del juego

Nest Invaders es un videojuego 2D estilizado debido a que su estética general busca adaptarse tanto al género del juego como al contexto de su historia.
Al tratarse de un tower defense se tuvieron en cuenta aspectos como la claridad visual y el contraste entre objetos para poder garantizar la fácil legibilidad en tiempo real de lo que ocurre en pantalla. Por otro lado, la historia del juego se centra en un mundo natural, donde insectos y hongos parasitarios se enfrentan por dominación; una trama que un estilo cartoon 2D permite traer a la vida con un enfoque más amigable.
La creación de cada uno de los elementos visuales del juego busca seguir la ambientación de un mundo orgánico, con una paleta de colores basada en verdes, marrones y morados (para señalar la infección) y personajes basados en insectos o pequeñas criaturas.

6.2. Apartado visual

6.2.1. Diseño de personajes

Para la conceptualización de cómo sería el diseño final de cada uno de los elementos del juego, se empezó por la creación de bocetos para cada uno de los tipos de personaje, proponiendo diferentes diseños entre los que elegir.



Bocetos - Propuesta de Diseños

Las propuestas de cada uno de los cuatro tipos de personajes se basan en referencias del mundo natural, principalmente bichos, aunque también se proponen criaturas humanoides

como setas o golems, y sus diseños, aunque rudimentarios, dejan ver desde un primer momento una estética suavizada con un enfoque más caricaturesco. Finalmente se optó por los diseños de Hormiga, Golem, Babosa y Avispa.

El posterior diseño individual de cada uno de estos personajes se caracteriza por los siguientes rasgos: figura, color y perspectiva. Teniendo en cuenta cuáles son sus funciones y comportamientos respectivos se han resaltado los rasgos anatómicos de cada uno de ellos, y teniendo en cuenta si se trata de las tropas del jugador, que están infectadas, o las tropas enemigas, no infectadas, se incluyen detalles en sus diseños que asemejan esporas de hongos para señalar la contaminación y permitir la fácil diferenciación de tropas. Para todos los personajes se usa una paleta de colores vivaces con tonos morados y líneas limpias con contornos claros para su fácil diferenciación.
El diseño final de todos los personajes, salvo las tropas de tanque o los enemigos nocturnos, se basan en diseños de estilo cartoon de los siguientes animales:

- Atacante físico: Hormiga
- Atacante a distancia: Avispa
- Tanque: Golem de barro
- Recolector: Babosa
- Minijefe (primavera): Ciempiés
- Minijefe (invierno): Polilla
- Enemigos nocturnos: Arañas-ogro

Además se ha optado por combinar diferentes tipos de perspectiva para los diseños, dependiendo del tipo de ataque de cada uno para evitar problemas de visualización. Concretamente, se establece que una unidad estará en la perspectiva TOP si necesita orientarse constantemente hacia enemigos en una perspectiva ¾ (hormiga, golem, jefes), por otro lado, las tropas no atacantes o con ataques a distancia son las que tienen una perspectiva ¾ (avispa, babosa).

6.2.2. Diseño de objetos

Los objetos a usar en el videojuego son muy sencillos visualmente, para ellos se ha pensado únicamente que peguen con la ambientación temática, de ahí que sean todos elementos de la naturaleza, como hongos y palos (que sirven como las monedas del juego).

Además, se crean la base del jugador y la base enemiga siguiendo el mismo principio de ambientación y contextualización: la base aliada es un cráneo contaminado por los hongos y la base a atacar es un pequeño tronco todavía sin infestar. La zona de recolección de recursos se concibe como una pequeña cueva con hongos a donde irán las tropas del jugador.



Diseño Objetos - Base Aliada y Base Enemiga



Diseño Objetos - Zona de Recolección

6.2.3 Diseño de fondos

Para los fondos se ha pensado en la practicidad para presentar todos los objetos en pantalla, como no se quiere saturar la cantidad de información vista se ha optado por la simplicidad de los fondos. Están diseñados desde una perspectiva Top-Down para la óptima visualización de las tropas y en ellos se sitúan los elementos de bases y zona de recolección sobre un campo abierto, en el cual hay pequeños elementos naturales como troncos, setas o ramas de decoración.

Otra de las principales mecánicas del juego que tiene impacto en el aspecto visual es el sistema de noche-día, donde el ambiente bien iluminado del día, con los colores más claros y saturados, transiciona a la noche, donde hay oscuridad y es todo más apagado.

Adicionalmente, dependiendo del nivel en el que se encuentre el jugador, si primavera o invierno, se añaden detalles para la ambientación, los colores pasan de verdes vivos y tonos más cálidos a ser más blancos, grises y azules, además de ser ahora un campo nevado con los otros elementos cubiertos de rastros de nieve.

Tanto los fondos como los objetos no cuentan con lineart, para su simplificación y fácil diferenciación entre fondos y personajes.



Diseño de Fondos - Fondo Primavera

6.2.4 Diseño de logo

El último elemento de diseño fue el logo. Con este se busca representar la identidad del juego de forma clara, concisa y de acuerdo con su estética. Con la idea de la temática del juego en mente se creó un boceto inicial de un insecto para el cual se pensaron seis posibles variantes.



Diseño Logo - Variantes

6.3. Animación

Al tratarse de un videojuego donde los personajes tienen comportamientos cerrados que no se modifican por el jugador las animaciones conforman un repertorio más pequeño de acciones sencillas.

6.3.1. Escenario

Las animaciones del escenario se corresponden con los cambios que hay entre el día y la noche a medida que progresa el nivel, sin embargo, no se trata de una animación fluida donde el cambio de los elementos e iluminación se ve progresivamente, sino que se trata de un cambio más súbito.

6.3.2. Personajes

Para los personajes, sus animaciones constan de sus movimientos de desplazamiento y ataque y dependen de la anatomía y comportamiento específico de cada uno.

- Atacante físico (Hormiga): animación de ataque, caminar y muerte.
- Atacante a distancia (Avispa): animación de ataque a distancia, volar y muerte.
- Tanque (Golem de barro):animación de ataque, caminar y muerte.
- Recolector (Babosa): animación de arrastre y muerte.
- Minijefe primavera (Ciempiés): animaciones de ataque, caminar y muerte.
- Minijefe invierno (Polilla): animaciones de ataque, volar y muerte.
- Enemigos nocturnos (Arañas-ogro): animación de ataque, caminar y muerte.

7. Sonido

7.1. Sonido ambiente y música

Nest Invaders tendrá unas pocas canciones originales que tomarán la temática correspondiente.
El estilo general de estas será desenfadado y que evoque sentimiento de naturaleza.
Cada nivel tendrá una canción única, aunque solo se reproducirá durante el día, por lo que no serán bucles, sino que la canción se reproducirá de principio a fin y acabará cuando empiece la noche y volverá a empezar cuando entre el día.
Por la noche el juego tomará sonidos ambientales de la naturaleza nocturna para aumentar esa sensación de peligro.
Las canciones que tendrá el juego serán:

- Canción del menú principal (bucle)
- Canción de día de primavera
- Canción de día de invierno
- Canción de día de Jefe Final

7.2. Efectos sonoros

Cada interacción con la UI tendrá un efecto sonoro de vegetación asociado para dar feedback al jugador de sus acciones.
Las acciones de las unidades aliadas tendrán sus propios efectos sonoros, estos serán más viscerales y similares a un zombie debido al hongo que les parasita. Habrá efectos para los ataques y las muertes de cada tipo de unidad.
Por el contrario, los enemigos tendrán sonidos más de insecto normal.

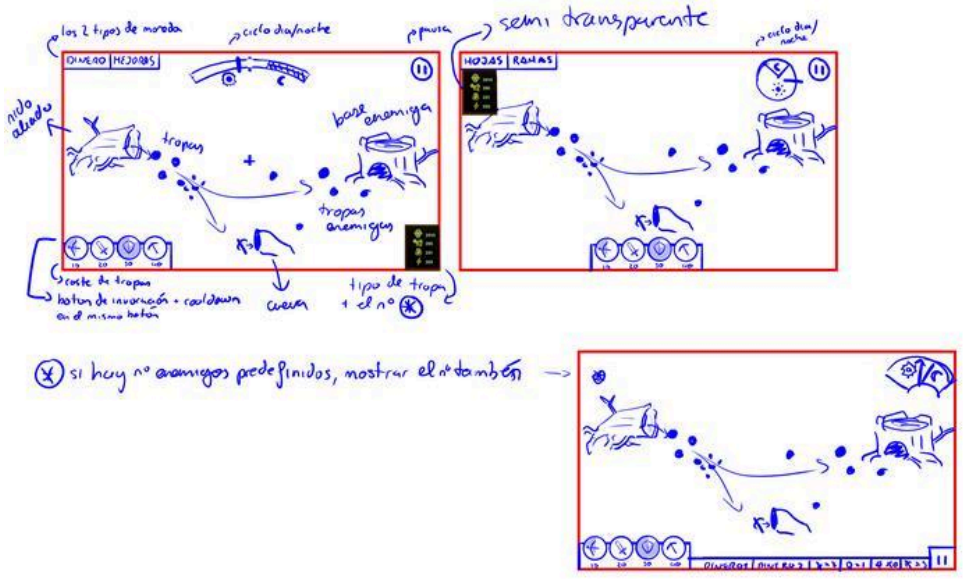
8. Interfaz

8.1. Diseños de los menús

Los menús se han diseñado siguiendo una estética sencilla, clara y funcional que visualmente sea coherente con la temática del juego.
El menú principal está diseñado según una jerarquía visual, donde el elemento principal es la imágen de fondo con el título del juego, sirviendo como presentación del mismo, sobre la cual se encuentran dispuestos en una columna los botones de Jugar, Settings y Salir en el lateral derecho con un tamaño medio y contraste entre el fondo y el texto para que sean fácilmente legibles. Por último, el logo del equipo se encuentra situado en la parte inferior izquierda con menor tamaño a forma de créditos.
El siguiente menú es el menú de Settings, que cuenta con sliders de configuración de volumen de la música de fondo y efectos de sonido y la opción de volver.
El menú de Pausa, al igual que el de settings, cuenta con las opciones de configuración de volumen y volver a la partida o a la pantalla de inicio.
Las pantallas de derrota y victoria contienen su mensaje correspondiente cada una y la opción de volver al menú principal.

8.2. Diseño de la interfaz durante una partida

Para el diseño del layout de la pantalla de partida se plantearon inicialmente tres propuestas, cada una con el objetivo de tener la mejor distribución de los objetos en pantalla y permitir su fácil y rápida comprensión.

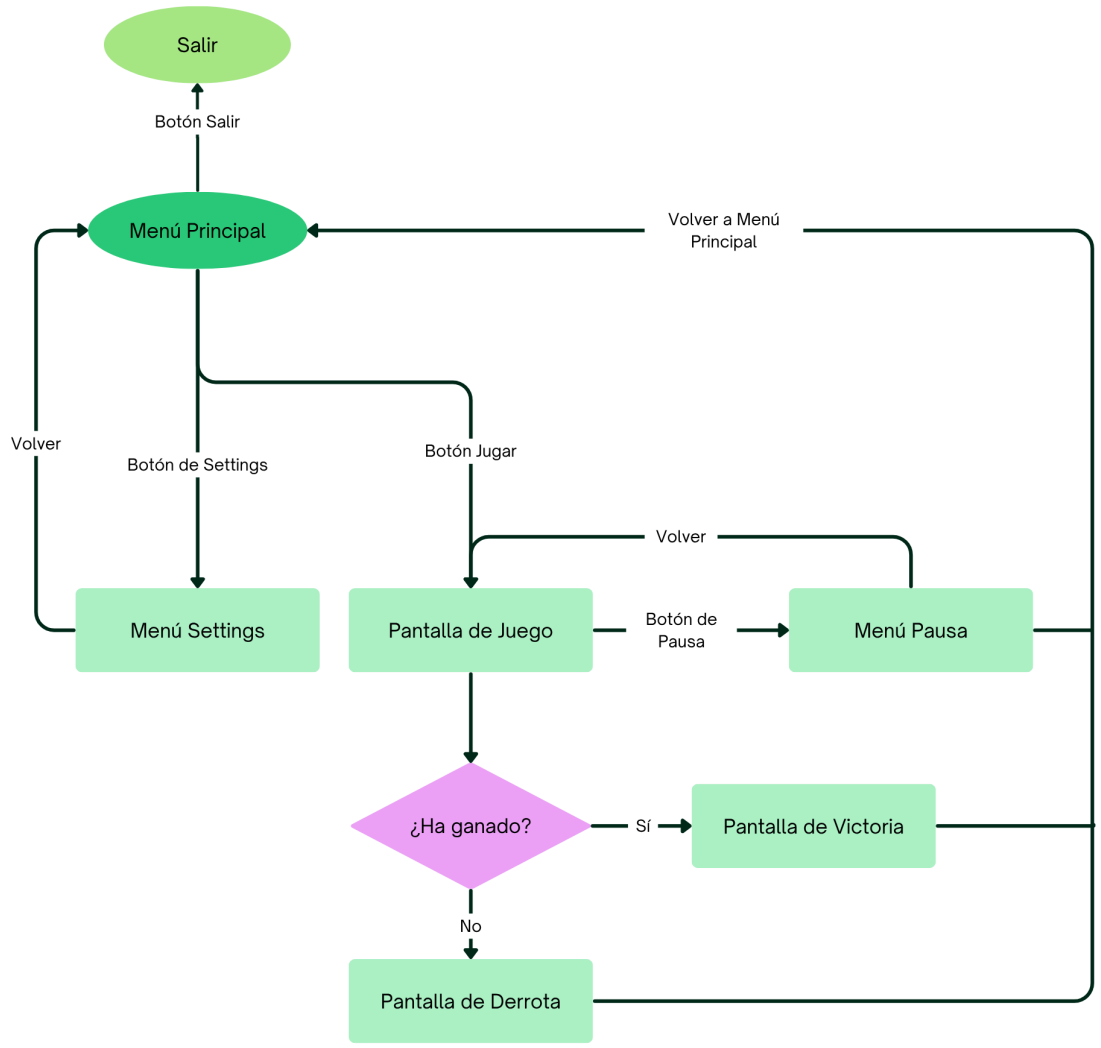


Diseño del Layout - Propuestas

El diseño final se basa en la primera opción, donde se separan los elementos de la interfaz en un HUD superior con el estado general del juego: incluye el contador de los recursos actuales disponibles (hongos y palos), el indicador del ciclo día-noche y el botón de pausa. El panel inferior, ocupa toda la zona baja de la pantalla, se divide en dos zonas: Izquierda, con los botones de creación de tropas (imagen de la tropa, indica el coste y un indicador para el cooldown) y derecha: con la información del número actual de tropas aliadas y enemigas. De esta forma se minimiza la cantidad de información a lo necesario para comprender el estado actual de la partida evitando la saturación visual y dejando libre todo el centro de la pantalla para ver el escenario y tropas con mayor claridad.

8.3. Diagrama de flujo

El flujo entre las diferentes interfaces del juego es el que se muestra a continuación:



9. Hoja de ruta del desarrollo

9.1. Alpha

Para la alpha se cumplirán ciertos requisitos mínimos para que el prototipo del juego sea mínimamente jugable y puedan verse en acción las diversas mecánicas principales de este. Los requisitos mínimos que se deben cumplir son los siguientes:

- Un mapa completo y navegable por las unidades con NavMesh2D.
- Adición de un sistema que gestiona la recolección de recursos y actualiza correctamente la información en la UI.
- Creación de las tropas básicas aliadas “Atacante Físico” y “Recolector” con unos comportamientos básicos para que cumplan su respectivo cometido.
- Implementación de una UI básica que permita generar unidades aliadas e informe al jugador del estado del ciclo día-noche y de los recursos que dispone.
- Creación de dos bases, aliada y enemiga, que lancen una condición de victoria o derrota según cuál pierda toda su vida.
- Desarrollo de al menos una unidad enemiga “Atacante físico” que ataque a las unidades aliadas y a la base aliada.
- Implementar las colisiones y funcionalidad de las tropas “Atacante físico”, las cuales desaparecen y hacen desaparecer a la tropa con la que colisionen o quitando puntos de vida a la base.
- Creación de un menú principal desde el cual acceder al juego.
- Implementar una funcionalidad básica de la tropa “Recolector” en la que vaya al punto de recolección, espere allí unos segundos y vuelva a la base sumando recursos al jugador.

9.2. Beta

9.3. Betatesting

9.4. Release

10. Postmortem

10.1. Alpha

10.1.1. ¿Qué ha ido bien?

Durante el desarrollo del prototipo del juego, se han programado una buena cantidad de mecánicas, facilitando el avance del proyecto para próximos hitos. Otra cosa a destacar es que, incluso con tantas mecánicas añadidas, no se han encontrado bugs durante el desarrollo, haciendo el desarrollo mucho más ligero que en el caso contrario. En general, se está muy orgulloso del prototipo realizado hasta ahora como equipo.

10.1.2. Flujo de correcciones

Cerca del inicio del desarrollo del primer prototipo jugable, se cambió el enfoque de obtener una arquitectura más compleja que facilitara el trabajo posterior por conseguir un código funcional aunque menos óptimo que garantizase la correcta ejecución del juego y se pudiera mejorar en las posteriores versiones.

10.1.3. ¿Qué se podría haber mejorado?

Un gran problema que surgió al comienzo del desarrollo fue la comunicación entre los miembros del equipo, resultando en una mala organización a la hora de programar y pedir assets, qué parte debería hacer cada miembro, la forma de desarrollo, etc.

Un ejemplo de esto fue la organización del versionado del videojuego. No se llegó a establecer un sistema de forma previa al desarrollo de las primeras versiones y se acabó descontrolando, poniendo cada miembro que desarrollase algo durante este tiempo sin sistema su propia versión.

No obstante, conforme se ha ido avanzando, este problema se ha ido solucionando y hemos acabado estableciendo un sistema de desarrollo.

También cabe destacar que, aunque el sistema de control de versiones resulta muy útil para seguir el progreso del desarrollo y gestionar los cambios en la programación, puede resultar menos práctico para los miembros del equipo que no trabajan directamente con el código, como artistas o redactores. Estos usuarios deben revisar las distintas ramas del proyecto

para localizar la versión más reciente de los archivos, incluso cuando únicamente van a subir o editar recursos externos al código que no afectan en nada a la programación.

10.1.4. Conclusiones individuales

Individualmente se pueden denotar las siguiente valoraciones:

Miguel: “Al principio la arquitectura del proyecto era un poco caótica, al llegar al proyecto no sabía bien por dónde empezar a tocar. Había partes empezadas en el proyecto que no llevaban a ninguna parte y la lógica del juego estaba demasiado distribuida al tuntún, cosa que nos iba a llevar a repetir código y perder tiempo en reestructurar después. Por suerte, pudimos resolverlo poniéndolo en común.”

Roberto: “Las ramas de Github es algo a tener en cuenta, para no pisarnos, es mejor optar por un sistema de ramificaciones para no pisar el trabajo de otros. El mergeo de código es mejor hacerlo siempre que se pueda antes de ponerse a trabajar. Y que haya más comunicación para saber que va a hacer cada uno para no duplicar código innecesario.”

Daniel: “El calibre del proyecto requeriría una arquitectura algo compleja, pero optar por un enfoque más sencillo al inicio ha facilitado el desarrollo de la primera versión jugable, y permitirá ir incrementando y optimizando según las necesidades del juego y su funcionamiento en web.”

Alejandro: “Siento que durante unos días hubo confusión sobre algunas mecánicas del juego, esto es algo que considero responsabilidad mía al no haber redactado a tiempo las ideas de todo el equipo de diseño en el GDD. En los próximos hitos, estaré más atento a actualizar toda la documentación necesaria para que todo el equipo pueda trabajar sin estas confusiones.”

Alejandra: “Creo que se deberían establecer prioridades con más antelación, sobre todo en tema de dibujo, que es realmente donde hay más carga del proyecto y está menos repartida. Eso me ayudaría, así como la comunicación constante con el resto del equipo. También aunque entiendo que para la programación es fundamental, para los artistas el sistema de versionado es más problemático que beneficioso y creo que habría que pensar en una solución porque tenemos que investigar en cada rama hasta ver la última versión cuando ni siquiera tocamos código.”

Hugo: “Durante esta primera parte del proyecto he tenido pocas responsabilidades pero he intentado hacer lo mejor en cada una de ellas. Espero tener un mayor impacto en el proyecto una vez que comencemos con el comportamiento de los enemigos.”

Angie: “Por mi parte considero que esta fase del desarrollo ha sido lo suficientemente fluida para lo que se necesitaba, aunque durante las posteriores fases será esencial que vaya progresivamente mejorando para evitar problemas.”

10.1.5. Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas a partir de esta primera fase de desarrollo son las siguientes:

- Se programó una buena cantidad de mecánicas que facilitaron el avance del proyecto para los siguientes hitos sin encontrar bugs durante el desarrollo, lo que hizo el proceso mucho más ligero.
- Cerca del inicio del primer prototipo jugable, se cambió el enfoque inicial de buscar una arquitectura excesivamente compleja por optar por un código funcional que garantizó la ejecución correcta del juego y permitió avanzar con seguridad.
- Al comienzo del desarrollo hubo problemas de comunicación que provocaron una mala organización a la hora de programar, estructurar y organizar el proyecto.
- No se estableció un sistema de control de versiones de forma anticipada al desarrollo de las primeras versiones, lo que provocó descontrol temporal al trabajar sin una versión unificada propia hasta que se logró solucionar y estructurar más adelante.